



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Proyecto Evaluable iShoppingList

Objetivos

- Identificar las tecnologías de desarrollo utilizadas en la creación de una aplicación móvil.
- Analizar la estructura de la aplicación, realizar modificaciones para añadir funcionalidades y utilizar emuladores para comprobar su funcionamiento en diferentes dispositivos.
- Generar documentación técnica que incluya manuales de usuarios y otros documentos asociados a la aplicación.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados

RA1 - Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
- b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
- e) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.
- f) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas.
- g) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
- h) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Descripción del proyecto

El proyecto **iShoppingList** es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar sus productos de compra de manera eficiente.

La aplicación permitirá a los usuarios crear, editar y visualizar una lista de productos, incluyendo información sobre el nombre, la cantidad, y si han sido comprados o no.

Con este proyecto, buscamos desarrollar una herramienta que simplifique la organización de las compras, mejore la gestión de productos y ofrezca una experiencia de usuario intuitiva. Además, se implementarán funcionalidades como la selección de productos comprados y la capacidad de añadir nuevos productos fácilmente, lo que facilitará la planificación de las compras diarias.

Nuestra aplicación almacenará temporalmente la información de los productos en una **lista estática en memoria** en lugar de utilizar una base de datos. La lista estática será accesible desde cualquier parte de la aplicación, lo que permitirá realizar operaciones básicas como añadir, editar y consultar productos.

Requisitos de información

Los requisitos de información son aquellos que nos indican la información que debemos almacenar y la estructura de dicha información. Nuestra aplicación deberá almacenar datos de:

- **Producto:** id, nombre del producto, nota informativa y estado de la compra (si se necesita comprar o no).

La clase Producto debe implementar la interfaz Serializable en Android.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales incidan las diferentes funcionalidades que debe realizar nuestra aplicación:



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Pantalla principal:

- ☐ Mostrar la lista de productos que necesitamos comprar, cada producto debe mostrar su nombre. (Spinner)
- ☐ Al seleccionar un elemento de la lista debe redirigir a la pantalla de detalle de dicho producto.
- ☐ Un botón para añadir productos al sistema.
- ☐ Un botón para añadir productos a la lista de pendientes.

Pantalla detalle de producto:

- ☐ Mostrar todas las propiedades o atributos del producto seleccionado.
- ☐ Un botón para editar las propiedades del producto.
- ☐ Un botón para volver a la pantalla inicial.

Pantalla de editar producto:

- ☐ Mostrar los datos del producto seleccionado y permitir su edición.
- ☐ Un botón para guardar (actualizar el producto en la lista y redirigir al inicio).
- ☐ Un botón para cancelar (redirigir al inicio).

Pantalla de añadir producto al sistema:

- ☐ Mostrar una pantalla con todos los datos que se pueden rellenar del producto.
- ☐ Un botón para guardar (añadir el producto a la lista y redirigir al inicio).
- ☐ Un botón para cancelar (redirigir al inicio).

Pantalla de añadir producto a la lista de pendientes:

- ☐ Mostrar un Spinner cargado con los productos no pendientes de comprar.
- ☐ Un botón para guardar (actualizar el producto como pendiente de comprar y redirigir al inicio).
- ☐ Un botón para cancelar (redirigir al inicio).



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las funciones específicas que el sistema debe realizar, se centran en cómo debe funcionar el sistema en términos de calidad, rendimiento, seguridad y otras características importantes.

Los requisitos no funcionales que debe cumplir nuestra aplicación son los siguientes:

- ☐ Cada vez que se inicie la aplicación debe mostrar datos precargados de ejemplo.

Consideraciones

- **Interfaz de usuario y diseño:**
 - Diseñar una interfaz de usuario atractiva y coherente en todas las actividades. Considerar el uso de colores, tipografía y elementos gráficos.
 - Elegir una paleta de colores que sea agradable y legible.
 - Seleccionar una tipografía adecuada para el texto en la aplicación.
 - Asegurarse de que los elementos de la interfaz, como botones y campos de texto, tengan tamaños y espacios adecuados para una experiencia de usuario cómoda.
 - Considerar la inclusión de imágenes o iconos que mejoren la apariencia de la aplicación.
- **Diseño responsivo:**
 - Asegurarse de que la aplicación se vea bien en diferentes tamaños de pantalla y orientaciones (vertical y horizontal).
- **Buenas prácticas de programación:**
 - Seguir buenas prácticas de programación, incluyendo el uso de nombres de variables y funciones descriptivas en inglés.
 - Comentar su código de manera adecuada para explicar la lógica detrás de las partes clave de la aplicación.
 - Mantener un código limpio y organizado, utilizando sangrías y estructuras lógicas coherentes.



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



**I.E.S. PROFESOR
JUAN ANTONIO
CARRILLO SALCEDO**
· Morón de la Frontera ·



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

2º CFGS – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo Profesional: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

- Modularizar su código en funciones o clases cuando sea apropiado para mejorar la legibilidad y la reutilización del código.
- **Entrega:**
 - Los alumnos/as deben presentar la aplicación completa, junto con el código fuente en formato ZIP la URL de su proyecto en Github.
- **Evaluación:**
 - Los alumnos/as serán evaluados en función de la funcionalidad de la aplicación, la implementación correcta de los requisitos, la calidad del código y el diseño de la interfaz de usuario. También se evaluará la capacidad de búsqueda y solución de problemas.